BeFree

Protótipo de prevenção e apoio emocional

Um sistema que combina aplicativo, ESP32 e mensagens de apoio para ajudar a interromper o impulso de apostar antes que ele aconteça.

APRESENTAÇÃO

21 e 22 de outubro de 2026

Escola Estadual Bento Quirino · Turma 2DS · Campinas

APLICATIVO | ESP32 | WOKWI

Objetivo do guia

Explicar o problema, demonstrar o protótipo, apresentar o funcionamento do ESP32 e responder às dúvidas do público com clareza.

1. O problema e a proposta

A ludopatia pode envolver impulsividade, ansiedade e dificuldade de interromper o comportamento no momento crítico. O BeFree foi pensado para atuar nesse intervalo: identificar sinais de tensão, oferecer uma pausa e aproximar o usuário de estratégias de autocuidado e de pessoas de confiança.

A proposta não é diagnosticar, punir ou substituir acompanhamento profissional. O foco é criar uma camada de apoio acessível, privada e positiva, que ajude o usuário a tomar uma decisão mais segura.

2. Como o projeto funciona

Camada	Função no projeto
Aplicativo móvel	Organiza o diário, preferências, rede de apoio, orientações e a simulação do SOS.
Armazenamento local	Mantém os dados no dispositivo, com sessão protegida e sem backend remoto.
Módulo vestível	No protótipo atual, demonstra a lógica da leitura cardíaca simulada. A versão física poderá receber um sensor cardíaco real.
Intervenção	Apresenta uma mensagem calmante, uma pausa e caminhos de ajuda quando necessário.

Na experiência ideal, o usuário registra seu contexto, define contatos de confiança e recebe uma intervenção curta quando os sinais indicam maior vulnerabilidade. O sistema prioriza privacidade: as informações permanecem locais e são usadas para apoiar o próprio usuário.

3. Funcionamento do módulo ESP32

O ESP32 representa a parte embarcada do BeFree. Ele funciona como um controlador que recebe a leitura simulada do pulso, processa os sinais e apresenta o estado do protótipo no display OLED. Nesta etapa, um potenciômetro no Wokwi simula a variação do sinal cardíaco; o sistema demonstra a lógica sem afirmar que está medindo batimentos reais.

A cada ciclo, o ESP32 lê o sinal analógico, estima um BPM, calcula um nível de risco e verifica os limiares definidos. Quando o risco supera o limite e o modo Esporte está desligado, o sistema apresenta mensagens calmantes. O modo Esporte suspende esse alerta automático para evitar interpretações equivocadas durante uma atividade física.

O display mostra estados como inicialização, informações da leitura e acionamento de ajuda. O botão de emergência registra o evento na saída serial, representando o início de um fluxo que, na evolução do projeto, poderá ser conectado ao aplicativo e à rede de apoio.

Componente	Papel no protótipo
ESP32	Processamento local e controle da lógica.
Potenciômetro	Simulação do sinal de pulso no Wokwi.
OLED SSD1306	Apresentação dos estados e leituras. Usa I²C somente com SDA no GPIO 21 e SCL no GPIO 22.
Botões	Consulta de informações, modo Esporte e ajuda.
Acelerômetro e giroscópio	Totalmente desconsiderado: não participa da lógica e não utiliza nenhum pino do ESP32.

4. Segurança, privacidade e limites atuais

O aplicativo utiliza armazenamento local em SQLite, protege a sessão no dispositivo e não depende de um backend remoto. O projeto foi desenhado para reduzir a exposição de dados pessoais e manter o usuário no controle das informações.

O botão SOS atualmente é uma simulação acadêmica: produz um alerta local e uma orientação, mas ainda não envia mensagens nem realiza ligações. O painel do relógio e o módulo ESP32 demonstram a direção da integração, porém a comunicação entre hardware, aplicativo e rede de apoio ainda é uma etapa futura.

5. Roteiro sugerido para apresentação

Comece apresentando o problema e a proposta de intervenção. Em seguida, mostre o aplicativo e explique o diário, a rede de apoio, a privacidade e a simulação do SOS. Depois, apresente o ESP32 como a camada embarcada: ele observa sinais, calcula um estado de risco e prepara uma intervenção local. Finalize destacando que o BeFree é um protótipo acadêmico com evolução planejada para integrar sensores reais e comunicação segura.

6. Próximas evoluções

Substituir a simulação por sensor cardíaco, filtrar ruídos, calibrar os limiares por usuário, integrar o ESP32 ao aplicativo, conectar a rede de apoio com consentimento e validar a experiência com orientação profissional.

Mensagem central

O BeFree procura interromper o ciclo de ansiedade antes da aposta, oferecendo uma intervenção breve, positiva e conectada a uma rede de apoio. O protótipo não diagnostica dependência nem substitui tratamento profissional.

Funcionamento do ESP32 no projeto

Como o sistema embarcado recebe leituras, calcula o risco e responde ao usuário

1. Papel do ESP32

O ESP32 funciona como o controlador central do protótipo. Ele recebe a leitura do pulso, verifica os botões, calcula o BPM e um nível de risco e envia as informações para o display OLED. O display SSD1306 usa comunicação I²C com SDA ligado exclusivamente ao GPIO 21 e SCL ligado exclusivamente ao GPIO 22. O acelerômetro/giroscópio não participa do projeto e não usa nenhum pino.

2. Fluxo de funcionamento

1. **Inicialização:** o ESP32 inicia a comunicação serial, configura os botões, liga o OLED SSD1306 e apresenta a mensagem “Aguardando celular”.
2. **Leitura:** o sinal do pulso é lido por uma entrada analógica. No Wokwi, um potenciômetro pode simular as variações do sensor cardíaco.
3. **Cálculo:** o programa identifica picos do sinal e calcula o intervalo entre eles. O BPM é estimado pela fórmula 60.000 dividido pelo intervalo em milissegundos.
4. **Avaliação:** valores acima de aproximadamente 115 BPM aumentam o peso do risco. Quando o risco passa de 4,5 e o modo esporte está desligado, o modo de ajuda é ativado.
5. **Resposta:** o OLED alterna mensagens como “Respire fundo”, “Isso vai passar” e “Você está seguro”, trocadas a cada quatro segundos.

3. Controles e integração

O botão de informações mostra BPM, risco e estado do modo esporte. O botão de esporte alterna esse modo e desativa o alerta durante uma atividade física. O botão de ajuda exibe “Enviando ajuda...” e, na proposta do projeto, será integrado ao celular para avisar contatos de emergência. A comunicação com o aplicativo e o BLE fazem parte da evolução do protótipo.

Atenção para a apresentação

Não apresente o acelerômetro/giroscópio como parte do sistema: ele foi descartado. A ligação considerada é somente do OLED no barramento I²C: SDA → GPIO 21 e SCL → GPIO 22. Nenhum outro componente usa esses pinos, e o sensor descartado não usa nenhum pino do ESP32.